ZADANIE 3

Analiza stanu równowagi reakcji rozkładu siarczanu żelaza(II)

Do naczynia stalowego o stałej pojemności $V = 10$ dm^3, wprowadzono odważkę 33,00 g mieszaniny siarczanu żelaza(II) oraz tlenku żelaza(III), po czym usunięto powietrze tak, aby w układzie panowała próżnia. Następnie zawartość ogrzano i termostatowano w temperaturze T = 656 °C do momentu ustalenia się równowagi reakcji:

$$2FeSO_{4(s)} \rightleftarrows Fe_2O_{3(s)} + SO_{2(g)} + SO_{3(g)}$$

Po ustaleniu się równowagi układ szybko ochłodzono, po czym zebrano stałe reagenty i zważono. Ich łączna masa wyniosła 24,61 g. Analiza wykazała, że zważone ciało stałe zawiera siarczan żelaza(II) oraz tlenek żelaza(III).

W drugiej części eksperymentu, odważkę mieszaniny siarczanu żelaza(II) oraz tlenku żelaza(III) o identycznej masie jak poprzednio i ułamku molowym tlenku żelaza(III) $x_{Fe_2O_3} = 0{,}1249$, wprowadzono do takiego samego zbiornika zawierającego początkowo gazowy SO_3 w takiej ilości, że jego ciśnienie w temperaturze $T = 656$ °C wynosiło $p = 6 \cdot 10^4$ Pa. Następnie doprowadzono układ do stanu równowagi w podanej temperaturze.

Uwaga: Gazy należy potraktować jako doskonałe. Objętość faz stałych należy pominąć.

$R = 8{,}314\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

O – 16,00 g/mol, S – 32,06 g/mol, Fe – 55,84 g/mol

Polecenia:

a. (*2 pkt*.) Napisz wzór określający bezwymiarową stałą równowagi (*K)* dla zachodzącej reakcji wyrażony poprzez odpowiednie ciśnienia cząstkowe.

b. (*3 pkt*.) Oblicz łączną liczbę moli gazu w reaktorze w stanie równowagi.

c. (*2 pkt*.) Oblicz równowagowe ciśnienie (*p*) panujące w naczyniu.

d. *(2 pkt*.) Oblicz wartość bezwymiarowej stałej równowagi reakcji (*K)* w temperaturze 656 °C.

e. (*7 pkt*.) Oblicz równowagowe ciśnienie (*p*) w reaktorze w drugiej części eksperymentu.

f. (*4 pkt*.) Oblicz równowagowe liczby moli wszystkich reagentów w drugiej części eksperymentu.

Odpowiedzi w punktach $b - f$ potwierdź stosownymi obliczeniami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $K = \left(\frac{p_{SO_2}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{SO_3}}{p^0}\right)$

b. Ubytek masy 33,00 – 24,61 = 8,39 g odpowiada utworzeniu takiej samej masy produktów gazowych. Obliczenie liczby moli SO_2 oraz SO_3:

$$8{,}39 = m_{SO_3} + m_{SO_2}$$

$$n_{SO_3} = n_{SO_2}$$

$$\frac{m_{SO_3}}{M_{SO_3}} = \frac{m_{SO_2}}{M_{SO_2}}$$

$$8{,}39 = m_{SO_3} + 0{,}80 \cdot m_{SO_3}$$

$$m_{SO_3} = 4{,}66 \text{ g}$$

$$m_{SO_2} = 0{,}80 \cdot m_{SO_3} = 3{,}73 \text{g}$$

$$n_{SO_2} = \frac{m_{SO_2}}{M_{SO_2}} = \frac{m_{SO_3}}{M_{SO_3}} = \frac{3{,}73}{64{,}06} = \frac{4{,}66}{80{,}06} = 0{,}058 \text{ mola}$$

Stąd łączna liczba moli gazu wynosi 0,116 mola

c. Ciśnienie równowagowe wyniosło $p = \frac{nRT}{V} = \frac{0{,}116 \cdot 8{,}314 \cdot 929}{10 \cdot 10^{-3}} = 89{,}59 \text{ kPa}$

d. $K = \left(\frac{p_{SO_2}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{SO_3}}{p^0}\right) = \frac{44795}{10^5} \cdot \frac{44795}{10^5} = 0{,}2007$

e. Spełniona musi być równość $p_{SO_3} = p_{SO_2} + 6 \cdot 10^4$

Z wyrażenia na *K* wynika, że 0,2007 = $\left(\frac{p_{SO_2}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{SO_3}}{p^0}\right) = \left(\frac{p_{SO_2}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{(6 \cdot 10^4 + p_{SO_2})}{p^0}\right)$

$$p_{SO_2}{}^2 + 6 \cdot 10^4 p_{SO_2} - 0{,}2007 \cdot 10^{10} = 0$$

$\Delta = 1{,}163 \cdot 10^{10}$ $\quad \sqrt{\Delta} = 107833$ (ujemny pierwiastek równania -83915 odrzucamy)

$p_{SO_2} = 2{,}39 \cdot 10^4\ Pa$

$p_{SO_3} = p_{SO_2} + 6 \cdot 10^4 = 8{,}39 \cdot 10^4 Pa$

Ciśnienie równowagowe $p = 2{,}39 \cdot 10^4 + 8{,}39 \cdot 10^4 = 1{,}08 \cdot 10^5 Pa$

f. Przy znanej ilości początkowej substratu (n^{o}_{i}) ilości moli reagentów w stanie równowagi (n^{r}_{i}) mogą zostać powiązane poprzez niewiadomą „*y*" (patrz tabela poniżej).

wzór	n^{o}_{i}	n^{r}_{i}
$FeSO_4$	0,1889	$0{,}1889 - 2y$
Fe_2O_3	0,0270	$0{,}0270 + y$
SO_2	0	y
SO_3	0,0777	$0{,}0777 + y$

Początkowe liczby moli:

SO_3: $\quad \frac{60000 \cdot 0{,}01}{8{,}314 \cdot 929} = 0{,}0777$ mola

$FeSO_4$ i Fe_2O_3: $\quad \frac{m_{FeSO_4}}{m_{Fe_2O_3}} = \frac{x_{FeSO_4}}{x_{Fe_2O_3}} \cdot \frac{M_{FeSO_4}}{M_{Fe_2O_3}}$

n $FeSO_4$ = 0,1889 mola

n Fe_2O_3 = 0,0270 mola

Z sumowania wyrażeń w trzeciej kolumnie wynika, że łączna liczba moli reagentów w stanie równowagi wynosi $0{,}0777 + 2y$. Z równania stanu gazu doskonałego otrzymamy:

$$0{,}0777 + 2y = \frac{pV}{RT} = \frac{1{,}08 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{8{,}314 \cdot 929}$$

$$y = 0{,}0311$$

stąd *n* $FeSO_4$ = 0,1267 mola; *n* Fe_2O_3 = 0,0581 mola; *n* SO_2 = 0,0311 mola; *n* SO_3 = 0,1088 mola

Punktacja:

a. Za poprawny zapis wyrażenia na *K*. *W tym:*	2 pkt.
Za uwzględnienie bezwymiarowości stałej (wstawienie p_0).	*1 pkt*.
Za wpisanie poprawnej formuły, jako iloczynu ciśnień cząstkowych.	*1 pkt*.
b. Za obliczenie łącznej liczby moli gazu w reaktorze w stanie równowagi. *W tym:*	3 pkt.
Za wykorzystanie w obliczeniach faktu, że ubytek masy odpowiada przyrostowi masy gazowych produktów.	*0,5 pkt*.
Za wykorzystanie w obliczeniach faktu, że produkty gazowe utworzą się w ilościach równomolowych.	*0,5 pkt*.
Za obliczenie mas reagentów gazowych.	*1 pkt*.
Za obliczenie liczby moli reagentów gazowych.	*1 pkt*.
c. Za obliczenie ciśnienia równowagowego. *W tym:*	2 pkt.
Za użycie prawidłowej postaci równania stanu gazu.	*0,5 pkt*.
Za prawidłowe dobranie jednostek.	*0,5 pkt*.
Za wykonanie obliczenia ciśnienia.	*0,5 pkt*.
Za podanie jednostki w wynikowym ciśnieniu.	*0,5 pkt*.
d. Za obliczenie wartości *K*. *W tym:*	2 pkt.
Za dopasowanie jednostek p i p_0.	*1 pkt*.
Za wykonanie obliczenia.	*1 pkt*.
e. Za obliczenie ciśnienia równowagowego. *W tym:*	7 pkt.
Za wykorzystanie relacji pomiędzy ciśnieniem SO_2 i SO_3.	*1 pkt*.
Za poprawne podstawienie do wzoru na K.	*1 pkt*.
Za poprawne rozwiązanie równania kwadratowego.	*3 pkt*.
Za podanie poprawnych wartości ciśnień SO_2 i SO_3.	*1 pkt*.
Za obliczenie ciśnienia równowagowego jako sumy ciśnień SO_2 i SO_3.	*1 pkt*.
f. Za obliczenie liczby moli. *W tym:*	4 pkt.
Za policzenie początkowej liczby moli każdego z reagentów.	*1 pkt*.
Za prawidłowe powiązanie początkowej liczby moli z liczbą moli w stanie równowagi.	*1 pkt*.
Za prawidłowe podstawienie do równania stanu wraz z dopasowaniem jednostek.	*1 pkt*.
Za wykonanie obliczenia i podanie równowagowej liczby moli każdego z reagentów.	*1 pkt*.
RAZEM	**20 pkt.**